

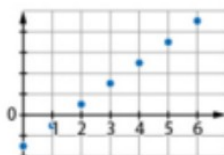
75**TABLEUR***Capacité 4 p. 11***75****TABLEUR***Capacité 4 p. 11*

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 250$ et de raison $r = 15$.

1. Calculer la somme des 18 premiers termes de cette suite.
2. Retrouver le résultat précédent avec une feuille de calcul d'un tableur.

L'essentiel

Suites arithmétiques
Croissance ou décroissance
linéaire



Moyenne arithmétique de deux nombres a et b

$$\text{Nombre } c \text{ tel que } c = \frac{a+b}{2}$$

Expression du terme de rang n d'une suite arithmétique (u_n)
de raison r

$$u_n = u_0 + nr \text{ et } u_n = u_1 + (n-1)r \text{ pour tout entier naturel } n$$

Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} u_i = n \times \frac{u_0 + u_{n-1}}{2}$$

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$